

# Geräteanbindung OCULUS/NIDEK LM-970

## Lensmeter



<https://www.oculus.de/>

|                        |                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Dateiversion:          | 1.9.8.10                                                                     |
| Erstellungsdatum:      | 06.12.2022                                                                   |
| Letzte Aktualisierung: | 25.01.2023                                                                   |
| Autor:                 | <a href="mailto:kai.zirlewagen@team2work.de">kai.zirlewagen@team2work.de</a> |

# Technischer Ansprechpartner

OCULUS Optikgeräte GmbH  
Münchholzhäuser Straße 29  
D-35582 Wetzlar

Tel.: +49 (0)641-2005-0  
Technik: +49 (0)641-2005-800  
Fax: +49 (0)641-2005-295  
Web: [www.oculus.de](http://www.oculus.de)

## Allgemeines

Die Geräteanbindung wird grundsätzlich per **GA\_XDT** durchgeführt. Datenaustausch wird über die **serielle Schnittstelle** realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dafür benötigt.

**Patientendaten** Übertragung vom MEDISTAR zum Gerät ist **nicht** möglich. Patientennummer sollte am Gerät eingegeben werden (wenn vom Gerät unterstützt).

Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt. Sofern eine ID vorhanden ist, da keine Interaktion während der seriellen Verbindung möglich ist, werden die Daten direkt dem aktuellen Patient zugeordnet.

# Einstellungen am OCULUS/NIDEK LM-970

Für die Anbindung per serieller Schnittstelle sind folgende Einstellungen am Gerät durchzuführen:

## §1 *Basic Specification for Communication*

|                         |                                                    |            |
|-------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| (1) Basic specification | RS-232C                                            |            |
| (2) Transmission form   | Start-stop synchronous transmission (asynchronous) |            |
| (3) Transmission type   | HALF DUPLEX                                        |            |
| (4) RS-232C mode        | NIDEK / COMPUTER                                   | Changeable |
| (5) Baud rate           | 1200 / 2400 / 4800 / 9600 bit/sec                  | Changeable |
| (6) Parity check        | OFF / ODD / EVEN                                   | Changeable |
| (7) Data bit length     | 7 / 8 bits                                         | Changeable |
| (8) Stop bit length     | 1 / 2 bits                                         | Changeable |
| (10) Data code          | ASCII code                                         |            |

- **NIDEK** shows the factory setting and is the setting for communication with NIDEK-brand instruments.
- Parameter setting are changeable.  
As to the changing procedure, see "3. Setups of Interfacing Parameters".
- The parameters for (5) - (8) are changeable only when "(4) RS-232C mode" is set to "COMPUTER".

### ⑦ CR Code

CR Code **OFF**, ON

OFF: CR (Carriage return, ODH) code will not be attached.

ON: CR code will be attached.

Select this when the interface software of the computer requires the CR code to terminate receiving the data string (such as BASIC language).

The code will be attached to the output from the LM, however, the output of the computer does not have to have the CR code.

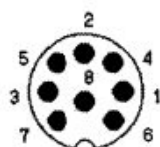
Select the parameter with  or  button, then press  button to determine the setting and to proceed to the next item. For LM-970, use only  button to select the item.

## §2 Specification of Communication Signals and Interface Connectors

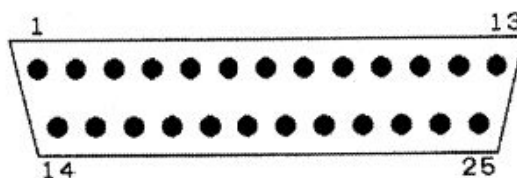
<LM-990/990A/970>

<Computer (External instrument)>

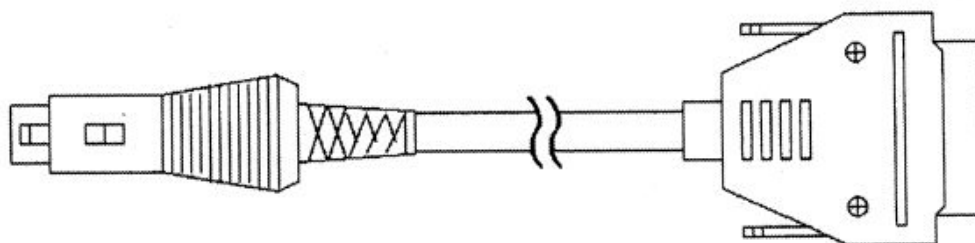
| Signal Name         | Abbr | Pin No. | Connection<br>↓ | Pin No. | Abbr | Signal Name         |
|---------------------|------|---------|-----------------|---------|------|---------------------|
| Frame Ground        | FG   | 1       |                 | 1       | FG   | Frame Ground        |
| Transmit Data       | TXD  | 2       |                 | 2       | TXD  | Transmit Data       |
| Receive Data        | RXD  | 3       |                 | 3       | RXD  | Receive Data        |
| (Request To Send)   | RTS  | 4       |                 | 4       | RTS  | (Request To Send)   |
| (Clear To Send)     | CTS  | 5       |                 | 5       | CTS  | (Clear To Send)     |
| Data Set Ready      | DSR  | 6       |                 | 6       | DSR  | Data Set Ready      |
| Signal Ground       | SG   | 7       |                 | 7       | SG   | Signal Ground       |
| Data Terminal Ready | DTR  | 8       |                 | 20      | DTR  | Data Terminal Ready |



On LM: 8-pin DIN connector



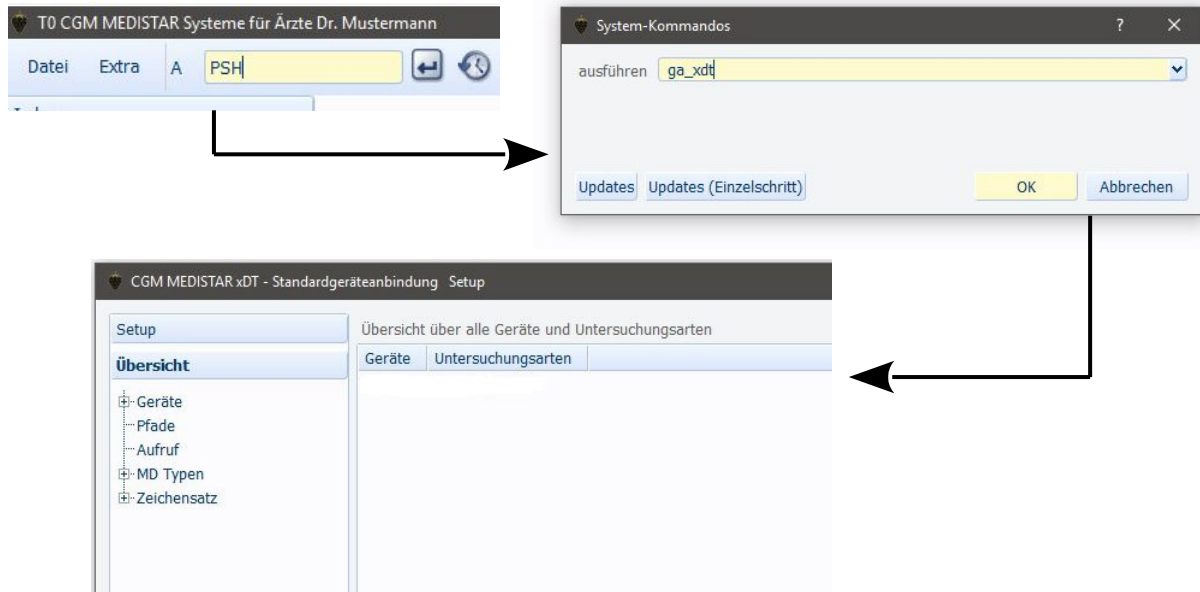
On computer: 25-pin D-sub connector



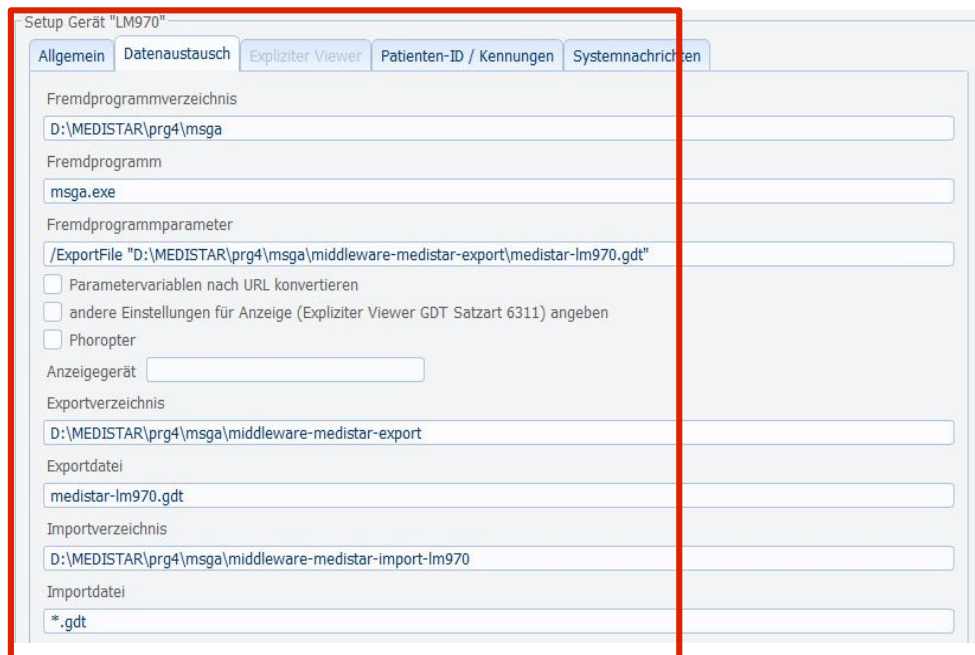
RS-232C cable (Option No. OPIF-3, Standard length=5m)

# CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per Kommando **ga\_xdt**.



**LM970** → Nidek LM-970 → **GDT-ID / Geräte-ID ist LM970**



Der Gerätenamen (hier **LM970**) wird im nachfolgenden Ablauf auch für das Medistar Formular benötigt!

Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Wenn die **Importdatei** auf "\*.\*)" konfiguriert ist, dann werden alle Dateien im Importpfad verarbeitet, auch die z.B. **JPG** Dateien. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht. Verfügt die Messung über zusätzliche z.B. **JPG** Dateien sind diese später über die **Patientendaten** nicht mehr aufrufbar.

Setup Gerät "LM970"

Allgemein   Datenaustausch   Expliziter Viewer   Patienten-ID / Kennungen   Systemnachrichten

Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000)  Pat.Nr. "123" ▼

Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000)  Pat.Nr. "123" ▼

☐ Importformat führende Nullen unterdrücken

Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218) 02.10 ▼

Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316) EDV1

Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315) LM970

Die **GDT-Empfänger-Kennung** wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

**Untersuchungsart OPT003**, alternativ **LENSM01** (nicht GDT-Standard).

Export   Import   MD-Eintrag   Externe Verknüpfungen   Zusatzeinträge   Leistungsziffern

Zeichensatz Windows ▼

☐ Größe/Gewicht exportieren

Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:' Behandlung+Messung ▼

Abfrage Abrechnungskennzeichen Nur EBM ▼

☐ Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten

Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten

Export   Import   MD-Eintrag   Externe Verknüpfungen   Zusatzeinträge   Leistungsziffern

☒ Untersuchungsart eintragen  
☒ Untersuchungsdatum eintragen

Zeitangaben in MD-Verweis Messung vorziehen ▼

Zeichensatz Windows ▼

☐ Doppelte Einträge vermeiden

**Zeichensatz** der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen. Wenn der MD-Eintrag XD: ... nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen aktivieren und Verweise entfernen.

| Feldkennung | Art der Daten    |    |
|-------------|------------------|----|
| 6200/6201   | Verweis          |    |
| 8432/8439   | Verweis Messung  |    |
| 6302-6305   | Verweis Link     |    |
| 6205        | Diagnose         | V0 |
| 6220        | Befund           | V0 |
| 6221        | Fremdbefund      | V0 |
| 6227        | Kommentar        | N  |
| 6228        | Ergebnis         | V0 |
| 8990        | Signatur         | V0 |
| 3622/3623   | Grösse/Gewicht   | V0 |
| 6330-6399   | Freie Kategorien | V0 |
| 8410-8480   | Werte            | V0 |
|             | Arztkennzeichen  |    |

| Export                              | Import                   | MD-Eintrag                          | Externe Verknüpfungen                     |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Gerätename in Kommentar                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Untersuchungsart in Kommentar             |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Linkangaben in Kommentar (6303/6304)      |
| <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Dateien nach PDaten verschieben           |
| <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Relative Pfadangabe                       |

Der MD-Zeilentyp wird als **V0** Scheitelbrechwertmesser (Synonym: Lensmeter) eingegeben. Der MD-Zeilentyp **N (oder alternativ Y)** wird für die freien Zeilen verwendet.

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennung**, welche zugeordnet worden sind.

## Medistar Formular Einrichtung (XDT)

System-Kommandos

ausführen: fasm

Updates Updates (Einzelschritt) OK Abbrechen

FASM

| Nr  | Symbol Name    | Symbol Definition | Kommentar            |
|-----|----------------|-------------------|----------------------|
| 121 | Parameter 11   |                   | Ergänzung            |
| 122 | Zeilentyp 11   |                   | zusätzl.Unters.arten |
| 123 | ExportIndex 11 | 1                 |                      |
| 124 | Menüpunkt12    | ***               | Menüpunkt12          |
| 125 | Label 12       | NIDEK LM-970      | Beschriftung         |
| 126 | Name 12        | LM970             | Geraet               |
| 127 | Untersart 12   | OPT003            | Untersuchungsart     |
| 128 | Satzart 12     | 6302              | Satzart              |
| 129 | Ziffer 12      |                   | Leistung             |
| 130 | Parameter 12   |                   | Ergänzung            |
| 131 | Zeilentyp 12   |                   | zusätzl.Unters.arten |
| 132 | ExportIndex 12 | 1                 |                      |
| 133 | Menüpunkt13    | ***               | Menüpunkt13          |
| 134 | Label 13       |                   | Beschriftung         |
| 135 | Name 13        |                   | Geraet               |
| 136 | Untersart 13   |                   | Untersuchungsart     |

# Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **LM970**

Untersuchungsart: **OPT003**

## Middleware Konfiguration und Skriptdateien (PSC):

LM970-OPT003.ini

LM970-OPT003-COM.psc

LM970-OPT003-PARSE-DATA.psc

## Middleware Lizenzdatei:

LM970.crt

Ermitteln Sie über die Datei „msga.ini“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Konfigurationsdatei** „LM970-OPT003.ini“ und die **Skriptdateien** in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „LM970-OPT003.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Passen Sie weiterhin die Parameter der seriellen Schnittstelle an. Editieren Sie den Block **[RDD]** (RawDeviceData).

```
COMPort=COM1  
COMBaudRate=9600  
COMDataBits=8  
COMParity=O  
COMStopBits=1
```

Weitere Einstellungen sind nicht notwendig. Sollten Änderungen an der Erkennung der gesendeten Daten des Gerätes notwendig sein, prüfen Sie folgende Parameter (es werden die ASCII Steuerzeichen verwendet):

```
COMStartMarker=<CR>  
COMEndMarker=<EOT>
```

Reicht die Zeit bis zum vollständigen Empfang der Daten nicht, dann den `COMGlobalTimeout` erhöhen. Default Wert ist hier 0. Angabe ist in Millisekunden (z.B. 30000). D.h. das Programm wartet so lange bis die Daten vollständig angekommen und identifiziert worden sind oder bis der Timeout erreicht ist.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „LM970.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

# Middleware Skript Erklärung und Anpassung

Das Skript „LM970-OPTO03-COM.psc“ übernimmt die serielle Kommunikation und das Abrufen der Daten.

Anschließend wird das Skript „LM970-OPTO03-PARSE-DATA.psc“ ausgeführt, dieses Skript verarbeitet die empfangenen Daten und überführt die Daten ins ophthalmologische Format und exportiert die Daten nach GDT.

Anpassung können mit einem Editor durchgeführt werden. Öffnen Sie die Datei „LM970-OPTO03-PARSE-DATA.psc“ mit einem reinen Texteditor.

## Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.

Groth-Tonberg, Dr. Hans- 10.06.1975 [1] M Techniker Krankenkasse

XDT

| XDT-Anbindung   | Version | Datum:   |
|-----------------|---------|----------|
|                 | 1.4     | 23.02.22 |
| 12 NIDEK LM-970 |         |          |
| 13              |         |          |
| 14              |         |          |
| 15              |         |          |
| 16              |         |          |
| 17              |         |          |
| 18              |         |          |
| 19              |         |          |
| 20              |         |          |

CGM MEDISTAR Device Connect - 1.5.25.73

Middleware Logs

Informationen

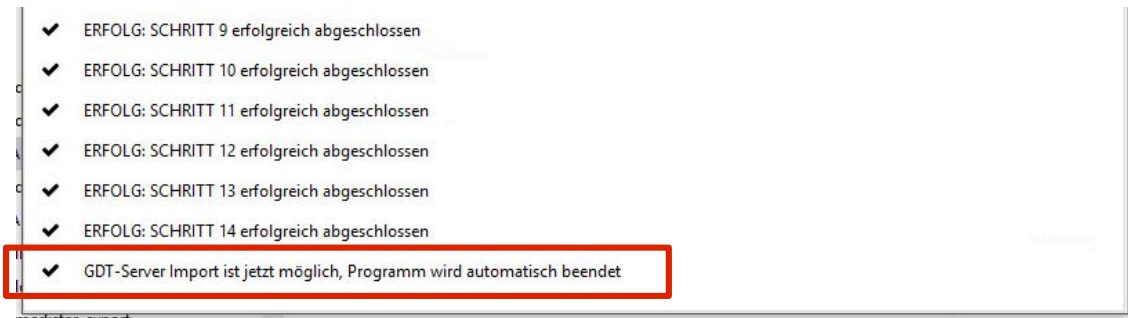
|           |                                                              |                  |        |
|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------|
| Dateiname | D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medis...\medistar-lm970.gdt | Empfänger        | LM970  |
| Datum     | 23.02.2022 10:14:07                                          | Patienten-ID     | 1      |
|           |                                                              | Untersuchungsart | OPT003 |

- ✓ ERFOLG: SCHRITT 1 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 2 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 3 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 4 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 5 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 6 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 7 erfolgreich abgeschlossen

Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „**OCULUS/NIDEK LM970**“ warten. Das Gerät sendet die **Messwerte** per serieller Schnittstelle z.B. **COM1**, die Middleware überwacht anhand der Konfiguration diese Schnittstelle und bearbeitet je nach **Skript** die eingehenden Daten.

Die **Messung** des Patienten kann mit einer **Patienten ID** versehen sein. Ohne die Patienten ID werden die Daten dem aktuellen Patienten zugeordnet.

Wird eine gültige Messung gefunden, wird diese geladen und verarbeitet. Die Messdaten, welche über die **serielle** Schnittstelle übertragen worden sind, werden geprüft und mit Hilfe des **Skriptes** verarbeitet.



Die Middleware Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet bzw. dem aktuell gewählten Patient.

## Ergebnis in Medistar

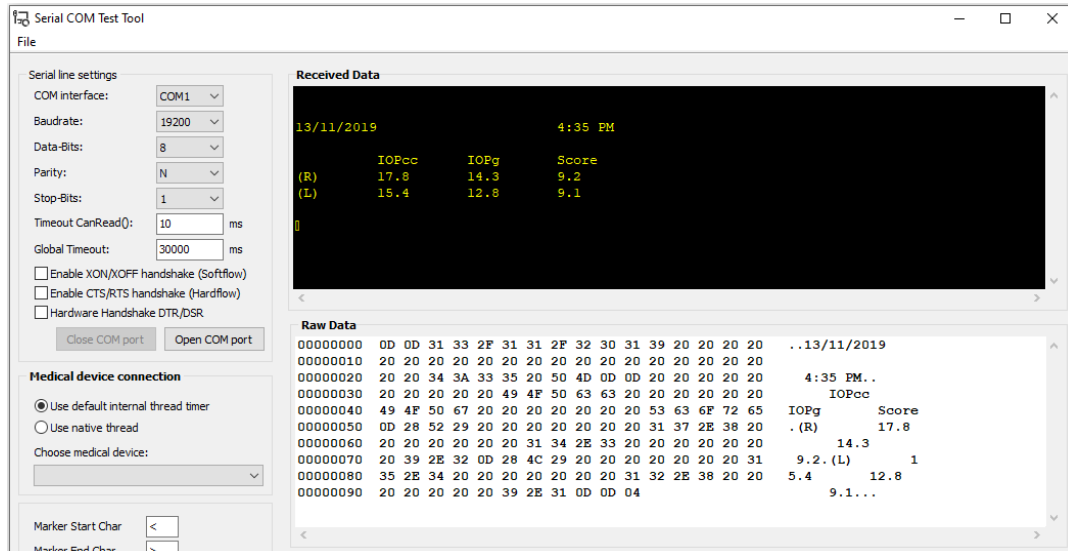
Hier ein **Beispiel** für den Rückeintrag:

V0 R.:S=+ 1.50 Z=- 0.50\*128 P= 0.75 O 2.00 D A=+ 1.50  
V0 L.:S=- 0.25 Z=- 1.00\*58 P= 0.75 I 1.75 D A=+ 1.25

# Fehlersuche

Werden keine Daten empfangen sollte zuerst die serielle COM Verbindung mit einer Terminal Anwendung getestet werden.

Die Verbindung kann mittels „**serialtest.exe**“ relativ einfach getestet werden.



Es muss geprüft werden, wie die Raw-Daten empfangen werden. Über die Hex-Ansicht können dann evtl. Steuerzeichen ausgelesen und die Skripte angepasst werden.

Weiterhin können die Logdateien der Middleware Auskunft über z.B. eine falsch eingestellte Baudrate geben. Meldungen wie...

*Daten von COM-Schnittstelle "COM4" enthalten keine relevanten GDT-Daten  
Die erzeugte GDT-Datei "LM970EDV1.gdt" enthält keine GDT-Daten*

... können auf eine falsch konfigurierte Schnittstelle hinweisen. Prüfen Sie hier dann die Einstellungen in der Datei „LM970-OPT003.ini“.

 **Hinweis:** Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Skriptdateien verwendet werden.